Modul 3.5: Fehler finden und beheben

Anschluss an Modul 3.4

In den letzten Labs hast du Benutzer, Gruppen, Besitz und Berechtigungen verwaltet. Jetzt arbeitest du wie im IT-Support: Du bekommst ein Symptom, untersuchst den Ist-Zustand, grenzt die Ursache ein, behebst nur die Ursache und testest das Ergebnis.

> **Caution**
>
> Dieses Lab verändert vorbereitete Systemzustände. Arbeite ausschließlich auf dem dedizierten, zurücksetzbaren Labor-Laptop oder in der Labor-VM. Verwende `sudo` nur für die genannten Pfade und korrigiere nur das erforderliche Recht oder die erforderliche Mitgliedschaft.

1. Problemliste lesen

Lies zuerst alle Tickets:

```
cat ~/aufgaben/problemliste.txt
```

Prüfe danach den Ausgangszustand:

```
whoami
groups
id anna
id tom
```

Erstelle eine Statusdatei:

```
printf 'Benutzer: ' > ~/aufgaben/status.txt
whoami >> ~/aufgaben/status.txt
printf 'Gruppen: ' >> ~/aufgaben/status.txt
groups >> ~/aufgaben/status.txt
printf 'Anna: ' >> ~/aufgaben/status.txt
id anna >> ~/aufgaben/status.txt
printf 'Tom: ' >> ~/aufgaben/status.txt
id tom >> ~/aufgaben/status.txt
```

Der sinnvolle Ablauf für jedes Ticket ist:

1. Meldung lesen
2. Ist-Zustand prüfen
3. Ursache eingrenzen
4. minimalen Fix anwenden
5. Ergebnis testen

2. Problem 1: Datei nicht lesbar

Die Meldung lautet:

> Ich kann `/opt/projekt/bericht.txt` nicht lesen. Ich bekomme `Permission denied`.

Untersuche zuerst Besitz und Rechte:

```
ls -l /opt/projekt/bericht.txt
id
```

Behebe die Ursache mit der kleinsten sinnvollen Änderung. Der Bericht soll für alle Mitarbeiter lesbar sein. Setze nicht pauschal Schreib- oder Ausführungsrechte:

```
sudo chmod o+r /opt/projekt/bericht.txt
```

Prüfe:

```
ls -l /opt/projekt/bericht.txt
cat /opt/projekt/bericht.txt
```

Falls die Rechte oder der fachliche Zielzustand in deiner Laborumgebung abweichen, leite den Fix aus dem tatsächlichen Besitzer-, Gruppen- und Berechtigungsmodell ab.

3. Problem 2: Verzeichnis nicht betretbar

Die Meldung lautet:

> Ich sehe mit `ls` Dateien in `/opt/archiv/`, aber `cd /opt/archiv/` ergibt `Permission denied`.

Prüfe die Verzeichnisrechte:

```
ls -ld /opt/archiv/
ls /opt/archiv/
```

`r` erlaubt das Auflisten, `x` das Betreten und den Zugriff auf Einträge. Wenn nur `x` fehlt, ergänze es für die passende Zugriffsklasse. Für einen allgemein zugänglichen Archivbereich gilt im vorbereiteten Lab:

```
sudo chmod o+x /opt/archiv/
```

Teste:

```
cd /opt/archiv/
pwd
cd ~
```

Verwende nicht automatisch `chmod 777`; ändere nur das notwendige Recht.

4. Problem 3: Script nicht ausführbar

Die Meldung lautet:

> `./scripts/backup.sh` endet mit `Permission denied`.

Das Script liegt in deinem Home-Verzeichnis. Prüfe:

```
ls -l ~/scripts/backup.sh
```

Du bist der Besitzer. Ergänze nur dein Ausführungsrecht:

```
chmod u+x ~/scripts/backup.sh
```

Prüfe und starte das Script:

```
ls -l ~/scripts/backup.sh
~/scripts/backup.sh
```

Für diese Änderung brauchst du kein `sudo`, weil die Datei dir gehört.

5. Problem 4: Zugriff trotz Gruppenverzeichnis verweigert

Die Meldung lautet:

> Tom soll auf `/opt/support/` zugreifen, bekommt aber `Permission denied`.

Untersuche Benutzer, Gruppe und Verzeichnis:

```
id tom
ls -ld /opt/support/
getent group support
```

Füge Tom der bestehenden Gruppe `support` hinzu. Das `-a` verhindert, dass seine bisherigen zusätzlichen Gruppen ersetzt werden:

```
sudo usermod -aG support tom
```

Prüfe:

```
groups tom
sudo -u tom ls /opt/support/
```

Falls der Gruppenmodus des Verzeichnisses kein `x` enthält, muss zusätzlich das fehlende Gruppenrecht gesetzt werden. Im vorbereiteten Fall ist nur die Gruppenzuordnung defekt. Verändere den Besitzer nicht ohne Begründung.

6. Problem 5: Besitzerwechsel schlägt fehl

Die Meldung lautet:

> Ich kann den Besitzer von `/opt/shared/wichtig.txt` nicht ändern.

Prüfe den Ausgangszustand:

```
ls -l /opt/shared/wichtig.txt
```

Ein normaler Benutzer darf den Besitzer einer Datei nicht beliebig ändern. Übernimm die Datei mit einem einzelnen privilegierten Befehl:

```
sudo chown student:student /opt/shared/wichtig.txt
```

Prüfe:

```
ls -l /opt/shared/wichtig.txt
```

Erkläre im Abschlussbericht, warum der erste Versuch ohne `sudo` scheitert.

7. Problem 6: Benutzer ohne Home-Verzeichnis

Die Meldung lautet:

> Der Praktikant wurde angelegt, landet beim Anmelden aber in `/` und kann keine Dateien in seinem Home ablegen.

Prüfe Konto und Home-Verzeichnis:

```
id praktikant
grep '^praktikant:' /etc/passwd
ls -ld /home/praktikant
```

Erstelle das fehlende Verzeichnis und setze den passenden Besitz:

```
sudo mkdir -p /home/praktikant
sudo chown praktikant:praktikant /home/praktikant
sudo chmod 700 /home/praktikant
```

Prüfe:

```
ls -ld /home/praktikant
```

Das Home-Verzeichnis soll dem Benutzer gehören und für andere Benutzer gesperrt sein.

8. Incident-Bericht schreiben

Dokumentiere die sechs Fälle in:

```
nano ~/aufgaben/abschlussbericht.txt
```

Für jedes Problem gehören mindestens diese drei Informationen hinein:

- gemeldetes Symptom,
- tatsächliche Ursache,
- verwendeter Fix und anschließender Test.

Der Bericht muss mindestens zwölf Zeilen umfassen und alle sechs Probleme abdecken. Prüfe ihn:

```
cat ~/aufgaben/abschlussbericht.txt
```

Sicherheitsregeln

- Vor jedem Fix den Ist-Zustand mit `ls`, `id`, `getent` oder `grep` prüfen.
- Nur das notwendige Recht oder die notwendige Mitgliedschaft ändern.
- Kein `chmod 777`, kein `chown -R` und keine Änderungen außerhalb der genannten Pfade.
- `sudo` nur für die Fälle verwenden, die System- oder fremde Dateien betreffen.
- Die Übung ausschließlich auf dem vorbereiteten Laborgerät durchführen.

Zusammenfassung

Du kannst jetzt Support-Tickets strukturiert bearbeiten: beobachten, diagnostizieren, minimal korrigieren und verifizieren. Du erkennst dabei fehlende Lese-, Betretungs- und Ausführungsrechte, fehlende Gruppenmitgliedschaften, privilegierte Besitzwechsel und fehlende Home-Verzeichnisse.